

从视频重建到双臂物理闭环

拧瓶盖任务的设计、阶段结果与下一步

阶段性结果

一句话结论

Reference 已提供完整任务顺序，Residual RL 也已学出**左手五指持瓶**并出现端到端成功；但右手仍停在**单拇指局部最优**。下一步不是继续堆奖励，而是验证“三指接触是否真正带来更高螺纹驱动”。

31.2%

Release

完整回合释放率

5.9%

Place

严格落桌放置率

4.155

左手接触指

触瓶步平均根数

40.6%

左手五指握持

active-step 占比

当前瓶颈

右手触盖时 $\text{cap_n_triad}=1.0$ ，双指接触率仍为 **0**：已从“错指扒盖”纠正到拇指，但尚未形成拇/食/中精捏。

证据口径：UnscrewDyn17 @ 8M；台账判读窗至少 32 个完整回合。回合率与 active-step 比例不可直接互换。

1 | 任务定义: Reference 给主干, RL 补物理闭环

Reference Start → Left Grasp → Carry / Reorient → State Gate → Unscrew → Release / Place

$$q_t^{\text{target}} = q_t^{\text{ref}} + \Delta q_t^{\text{RL}}, \quad \Delta q_t^{\text{RL}} \in \mathbb{R}^{58} = \underbrace{29}_{\text{右: 臂 7+ 指 22}} + \underbrace{29}_{\text{左: 臂 7+ 指 22}}.$$

Reference 负责 “做什么、往哪里走”

- ▶ 物体轨迹锚定腕位置, 重建姿态提供腕朝向
- ▶ IK 得到关节参考; reset 进入首参考姿态
- ▶ 给出抓取、搬运、横置、拧开、放盖的时序

Residual RL 负责 “在物理里做成”

- ▶ 修正重建误差和人手—机器人几何差异
- ▶ 左手真实持住 0.53 kg 瓶身并抗反扭矩
- ▶ 完成接触、拧转、释放、放置的闭环

当前运行口径

Stage B: 动态瓶 58 维动作, 495 维观测, 1024 env, 20 Hz。Reference 有效长度 138 步; 实际任务约 $20 + 137 + 220 + 40 = 417$ 步, 即 20.9 s, 而非配置上限 30 s。

2 | 物态门与参考时钟：先把瓶送到位，再让右手工作

物态门：真实状态同时满足

$$d(\text{right tips, real cap}) < 8 \text{ cm}$$

$$\text{tilt} > 60^\circ, \quad h_{\text{body}} > 5 \text{ cm}$$

- ▶ 除初始 20 步 settle 外，不依赖固定演示帧
- ▶ 解锁前右手 29 维 residual 清零
- ▶ 右侧任务奖励清零；腕参考跟随奖励保留

门控时钟：给换把留出 11 秒

参考到源帧 48、瓶横平后冻结；Release 后继续播放回正与放盖段。

- ▶ 冻结预算：220 步 $\approx 11 \text{ s}$
- ▶ 允许自由完成“拧—松—换把—再拧”
- ▶ 不强迫机器人复现不可观测的拧转时长

旧固定帧 Gate 为什么失败

旧 Gate 冻在源帧 35，把左手闭合/收腕参考一起冻死：gate_unlocked=0，左接触率退化到 0。

结论： Gate 的硬条件只有真实盖距离、瓶倾角和高度；“左手 3 指 + 拇指”是目标握形，不是 Gate 条件。

3 | 接触与螺纹：连续接触才能拧，正确手指才能拧得快

GPU 解析螺旋约束

$$z = z_{\text{closed}} + \frac{3.18 \text{ mm}}{2\pi} \theta$$

静摩擦自锁

无有效 triad 接触时，相对角速度清零且不积分。

粘滞阻尼

每物理子步 $\omega_{\text{rel}} \times 0.9$ ，轻擦不会继续空转。

Triad 分级驱动

拇/食/中触盖 1/2/3 根，对应 1/3, 2/3, 1 倍速度。

左手：从靠近到五指包握

贴近 → 1 指 → 2 指持续 → 3 指 + 拇指 → 五指
第 4/5 指各有独立边际，避免停在“拇指 + 2 指”。

右手：从靠近到拇食中精捏

贴近 → 1 指 → 2 指持续 → Contact2 → Triad
环指、小指不计 triad 收益，也不产生螺纹驱动。

结论： 这是适合大规模并行训练的解析抽象；它保证几何与驱动逻辑一致，但不等价于真实牙齿碰撞或开启力矩。

4 | 奖励设计：21 项信号，按 6 个功能理解

功能	信号与作用	数量
Task Progress	Screw / Approach / Place potential	3
Reference Tracking	右腕位置；瓶身位置 + 姿态 (0.15 m/rad)	3
Left Grasp Ladder	贴近、触碰、持续、对握、五指包握	5
Right Pinch Ladder	贴近、触碰、持续、Contact2、Triad	5
Smoothness / Safety	近接触相对速度、左动作变化率、失败罚	3
Milestones	Release +20；Place +20	2
合计	每项均有独立 diag/rew_* 账本	21

为什么要阶梯奖励

稀疏成功信号不足以覆盖“靠近—接触—持续—多指协同”的长链条；阶梯只提供可学习的中间进度，不改变最终成功定义。

怎么防止奖励被“挤奶”

引导回报主导、而 Release/Place 不增长时，按局部最优处理；看各项账本与物理里程碑，不用总回报代替成功率。

5 | 成功与失败：把“拧过了”和“真正放好了”分开

严格成功条件

1. 拧转达到工程阈值 270°
2. 解析螺纹脱开 (Release)
3. 盖距目标 $< 8\text{ cm}$
4. 盖位于桌面上方 $< 2.5\text{ cm}$
5. 盖线速度 $< 0.05\text{ m/s}$ (Place)

关键失败保护

- ▶ 瓶—参考误差 $> 0.28\text{ m}$
- ▶ 瓶速 $> 1\text{ m/s}$; 盖坠地
- ▶ 落桌滞留 10 步
- ▶ 右腕误差 $> 12\text{ cm}$ 持续 20 步
- ▶ 失败 -6; Timeout 不额外扣分

两个汇报指标

Release 回答“是否拧脱”；**Place** 回答“是否稳定落到目标”。Place 更严格，因此 5.9% 不能被 31.2% 的 Release 替代。

一个容易误读的细节

左指尖相对速度罚作用于距瓶根 $< 8\text{ cm}$ 的近接触窗口；它不要求接触传感器已经触发。

结论： 270° 是工程阈值，不是数据集中可直接观测的螺纹圈数真值。

6 | 实验结果：左手已改善，右手仍卡在单指局部最优

观测到的失败	证据签名	对应修正	当前状态
轻擦后自由空转 固定帧 Gate 停摆 左手只用部分手指 右手单拇指搓帽	Release 41.5%，任意触盖仅 2.7% gate_unlocked=0，左接触退化到 0 旧策略停在“拇指 +2 指” cap_n_triad=1, contact2=0	接触门控自锁 + 子步阻尼 真实盖距离 + 瓶姿态/高度的物态门 第 4/5 指独立边际，奖励五指包握 Triad 分级驱动 + 降低角速度上限	已封死 已恢复 4.155 指 待验证

已经得到的正结果

- ▶ 左手接触指从约 2 根提升到 **4.155 根**
- ▶ 五指握持率达到 **40.6%**
- ▶ Release **31.2%**, Place **5.9%**

尚未解决的机制

单指在当前任务定义下仍能产生有效螺纹进度；因此仅继续增加三指奖励，未必能跨过“失去拇指接触”的收益山谷。

结论：可以说“左手握持与端到端任务已点火”；不能说“完整双臂拧盖已经解决”。

证据口径：LEDGER_unscrew.md：Unscrew0、Dyn5、Dyn17 @ 8M 与 pk22。

7 | 下一轮实验：先验证“三指慢拧”是否可学

运行前先消除配置歧义

当前函数目标角速度上限是 2rad/s，但任务入口仍覆盖为 6rad/s；先统一有效值，再确认 `screw_triad_drive=True`，并完整记录 `screw_gain`。

里程碑 A | +6M

- ▶ `cap_n_triad` > 1.5
- ▶ `screw_gain` > 0.5
- ▶ 同时检查左手五指握持不回退

里程碑 B | +12M

- ▶ 严格 Place 恢复到至少 3%
- ▶ Release 与 Place 同时报告
- ▶ 用完整回合窗口，避免 active-step 指标冒充成功率

止损条件

若三指数仍 ≈ 1 且拧角 $< 50^\circ$ ：优先检查右腕 roll 与预抓姿，不再继续提高三指 shaping 权重。

结论： 下一轮第一成功标准不是总回报，而是三指接触数与实际驱动增益先发生变化。

8 | 边界与优先级：这份结果还不能回答什么

三条必须主动声明的边界

1. 270° 来自演示相对运动，是**工程阈值**，不是可观测的螺纹圈数真值。
2. 置信度尚未进入奖励：瓶身仅 67/104 帧、瓶盖 86/104 帧被判可信。
3. 解析螺旋适合并行训练，但没有复现真实牙齿接触、摩擦波动与开启力矩。

尚未接入

cuRobo 无碰接近规划与可达性验证尚未进入当前闭环；目前腕轨迹仍由数据位姿锚定与 IK 产生。

证据口径：代码：unscrew_ref_env.py、clips.py；数据：README、object_valid_measured.npz、poseqa。

后续优先级

1. **三指慢拧**
先修机制与配置，再跑 Dyn18
2. **Confidence-Aware Tracking**
低置信帧降低跟踪权重
3. **cuRobo 接近规划**
补无碰可达性与部署路径

本轮真正的进展：
从“能转”推进到
“开始约束怎么转”。